

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук, доцент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Кузнецов В. А.

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
ТРЕХМЕРНАЯ АНИМИРОВАННАЯ СЦЕНА

по курсу: МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ СЦЕН И ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4228

подпись, дата

Минаков Д. Р.

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Построить трехмерную анимированную сцену, используя следующие инструменты:

1. Анимация с использованием ключей
2. Движение по траектории
3. Движение фокуса камеры
4. Моделирование процессов физики твердых тел трехмерной графики
5. Система частиц

2 Формулировка задания

Построить анимированную трехмерную сцену, содержащую анимацию, созданную с использованием следующих инструментов:

1. Анимация с использованием ключей
2. Движение по траектории
3. Движение фокуса камеры
4. Моделирование процессов физики твердых тел трехмерной графики
5. Система частиц

Рекомендуемая длительность анимации не менее 5 секунд.

Каждый инструмент должен быть применен хотя бы один раз. Рендеринг видео обязателен. В случае если производительности рабочего устройства недостаточно, анимацию можно разделить на различные сцены.

Вариант вычисляется по формуле $N\%10$, где N – номер в списке группы по алфавиту.

Вариант 1 - Интерьер спальни

3 Ход выполнения работы

Вначале добавлена ещё одна стена справа с помощью копирования левой стены, поворота её на 180 градусов и переноса направо, результат представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Добавление стены

Для создания анимации с использованием ключей создана анимация движения и поворота правого стула в правый край комнаты, результат представлен на рисунках 2–3, это было сделано с помощью включения кнопки **Automatic Keyframe Insertion** и указания для каждого кадра расположения стула.



Рисунок 2 – Анимация движения стула



Рисунок 3 – Анимация движения и поворота стула

Далее добавлена анимация движения кружек по столу(одна кружка движется по кривой линии, а вторая по кругу), это было сделано с помощью добавления примитивов Path, Bezier Circle и настройки **Follow Path** для

стаканов, примитив Path изменен в режиме редактирования для демонстрации более сложной траектории движения, чем движение по прямой. Для того, чтобы кружки двигались по созданным путям, необходимо обнулить координаты кружек, это можно сделать в правом меню *Item*. Для того, чтобы кружка, движущаяся по Path не улетала со стола для Path в параметрах Path Animation установлен параметр *Clamp*. Процесс создания анимации представлен на рисунках 4-14.

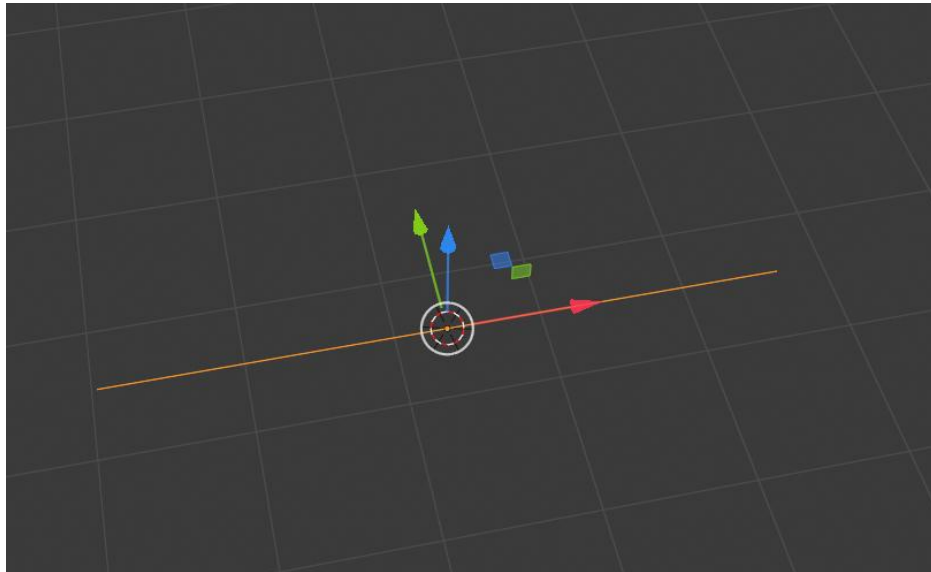


Рисунок 4 – Добавление Path



Рисунок 5 – Перенос Path на стол



Рисунок 6 – Изменение Path

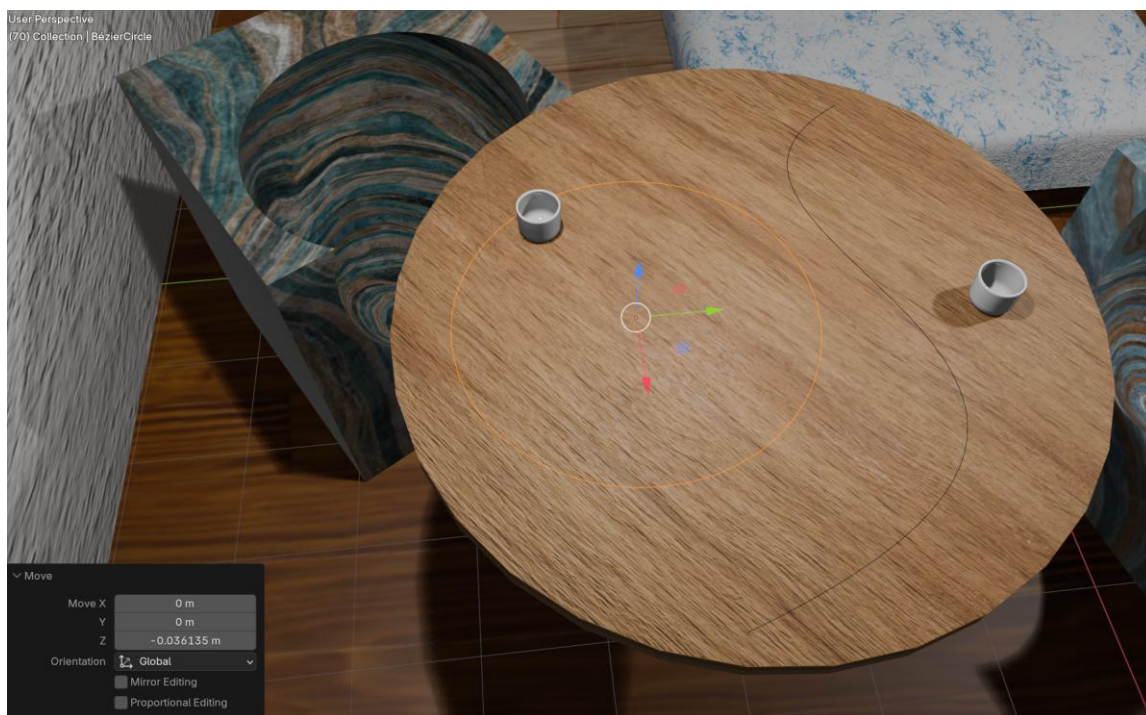


Рисунок 7 – Добавление Circle на стол



Рисунок 8 – Полученные траектории движения стаканов

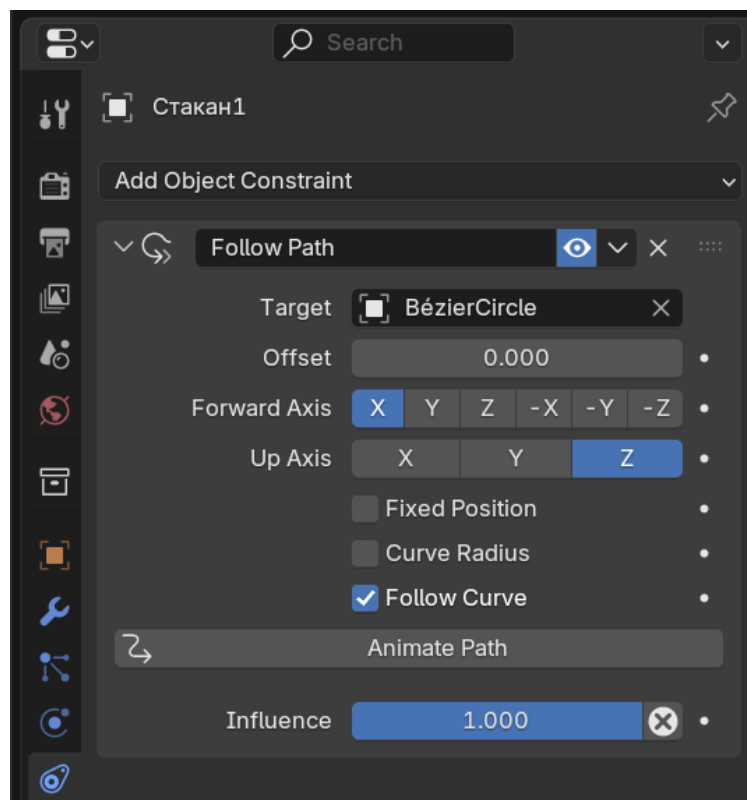


Рисунок 9 – Настройки Follow Path для кружки, которая движется по окружности



Рисунок 10 – Обнуление координат кружки и запуск анимации движения по окружности

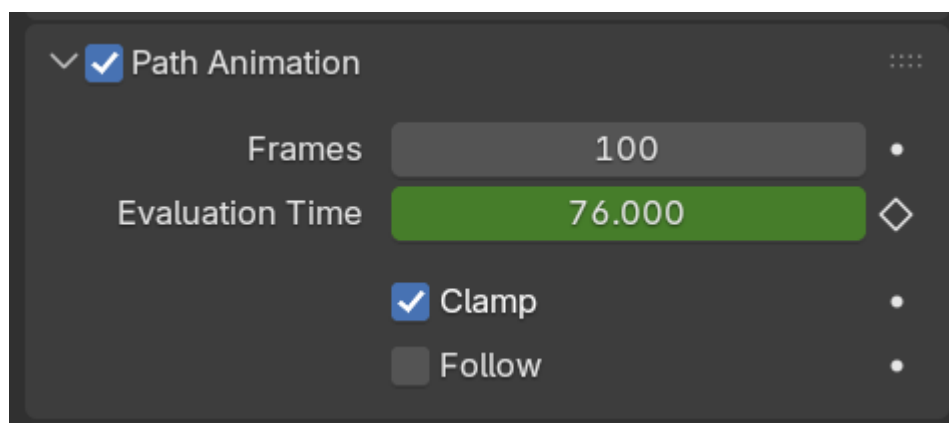


Рисунок 11 – Количество кадров, которое нужно, чтобы пройти по кривой

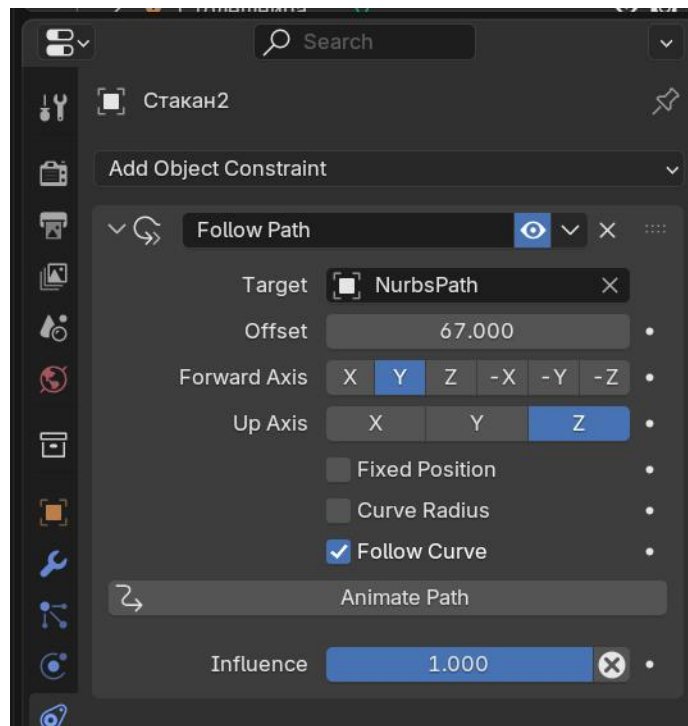


Рисунок 12 – Настройки Follow Path для кружки, движущейся по кривой

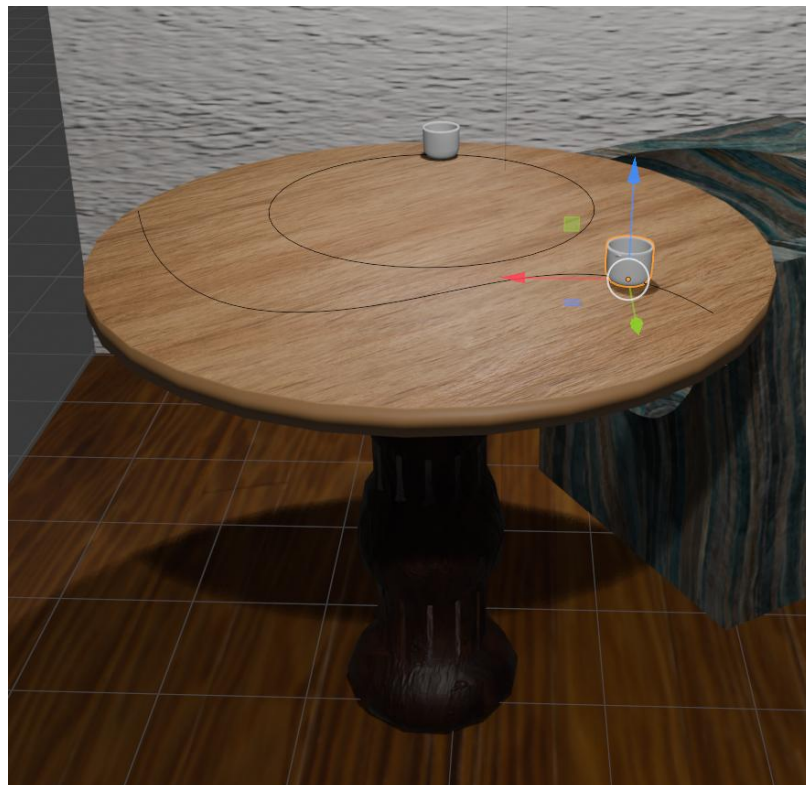


Рисунок 13 – Запуск анимации с движением кружек



Рисунок 14 – Конец анимации движения кружек

Чтобы траектории движения кружек не было видно, скрываем их с помощью нажатия на глазик в правом меню объектов, результат представлен на рисунке 15.

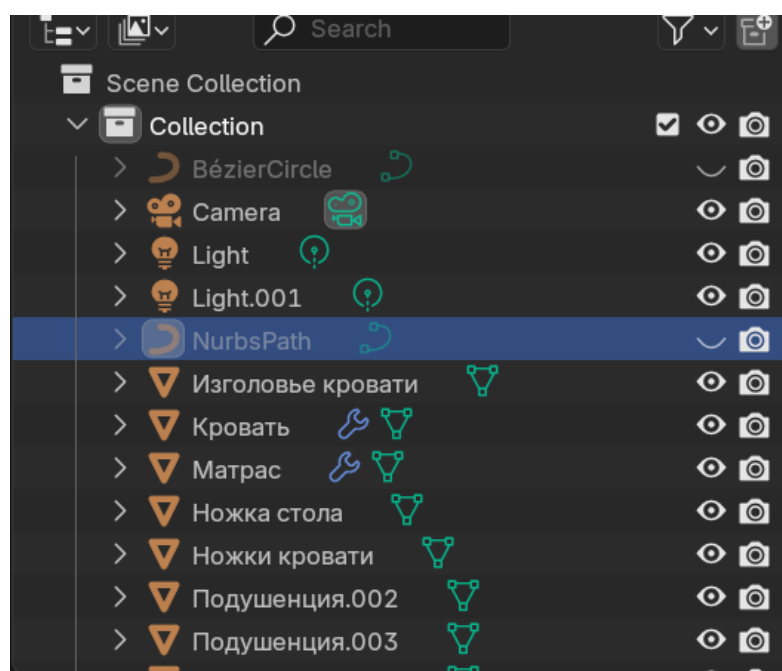


Рисунок 15 – Соккрытие траекторий

Далее с помощью Track to Constraint добавлена анимация камеры, камера сфокусирована на центре кровати, для этого создан примитив пустышка Plain Axes, результат представлен на рисунках 16-18.

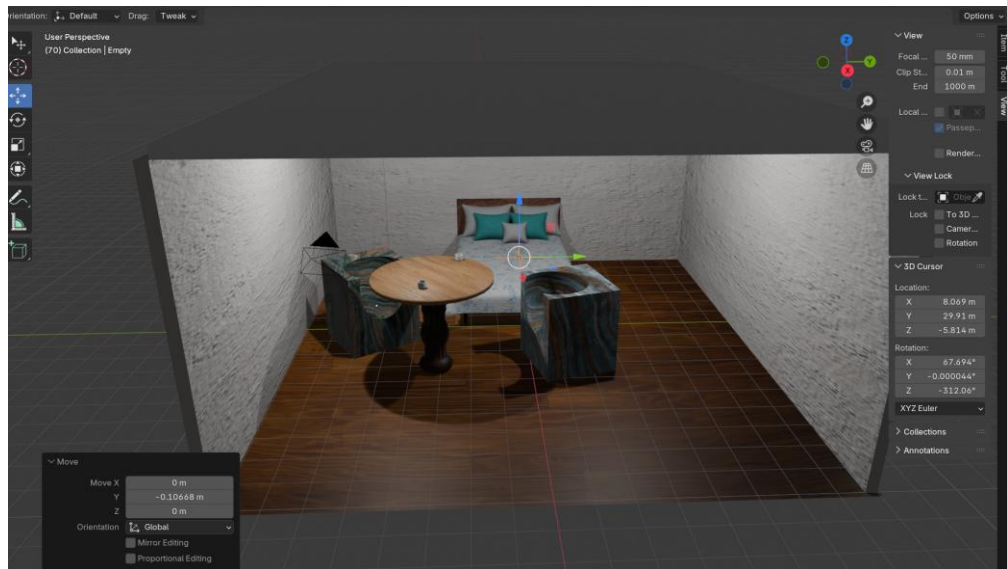


Рисунок 16 – Расположение примитива заглушки

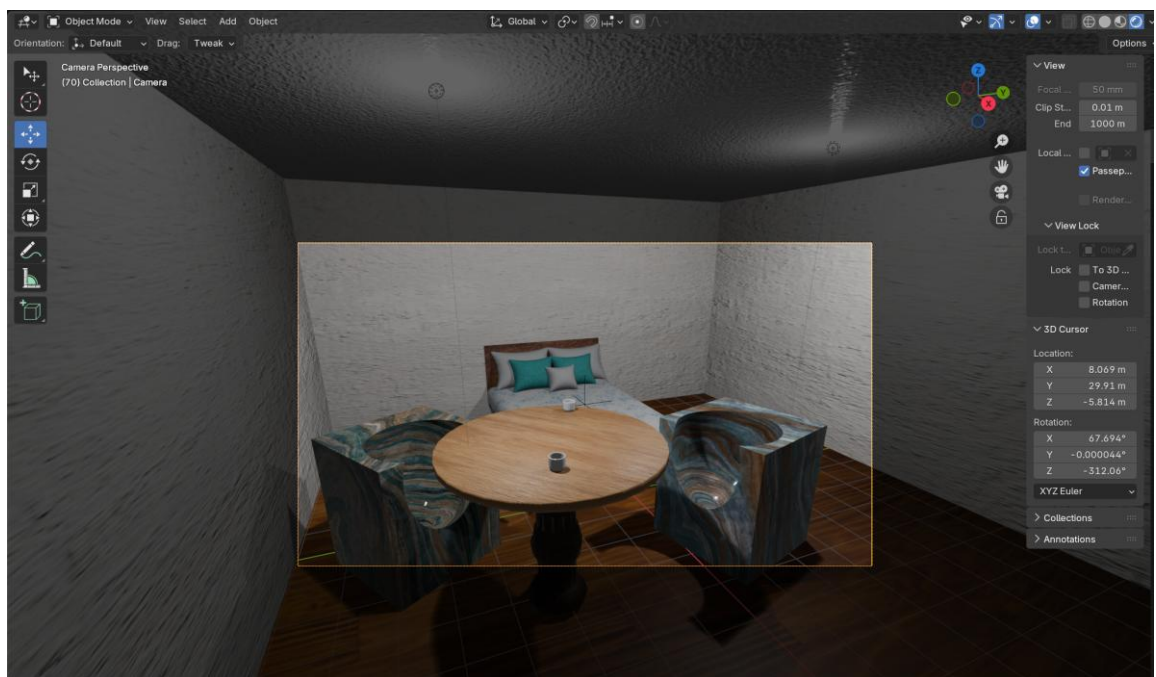


Рисунок 17 – Фокусировка камеры на кровати

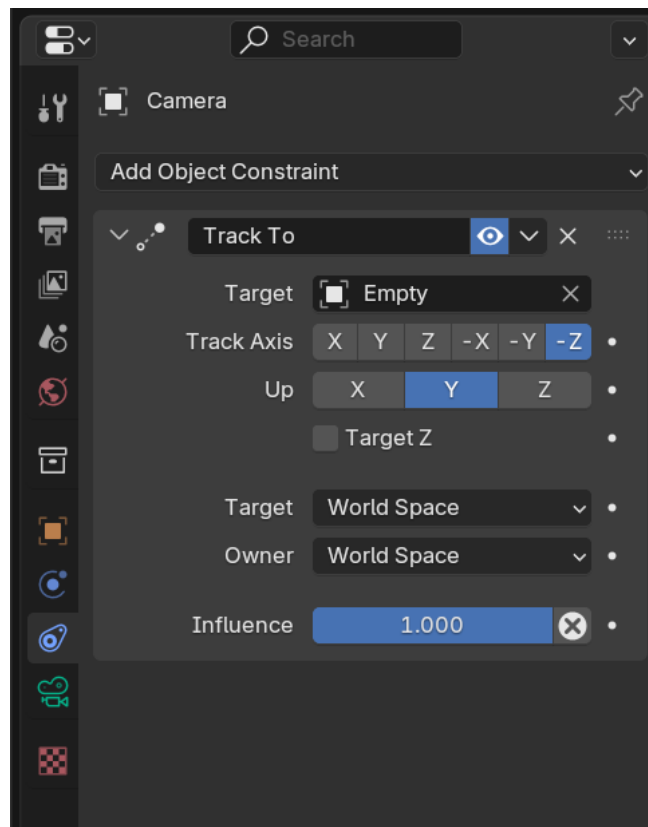


Рисунок 18 – Настройки для фокусировки камеры

Для того чтобы при рендеринге анимации не было пустых мест увеличен размер пола, стен и потолка, также добавлена текстура для окружения (в окне Shading добавлен блок Environment Texture и в него добавлена картинка с окружением) результат представлен на рисунках 19-23.

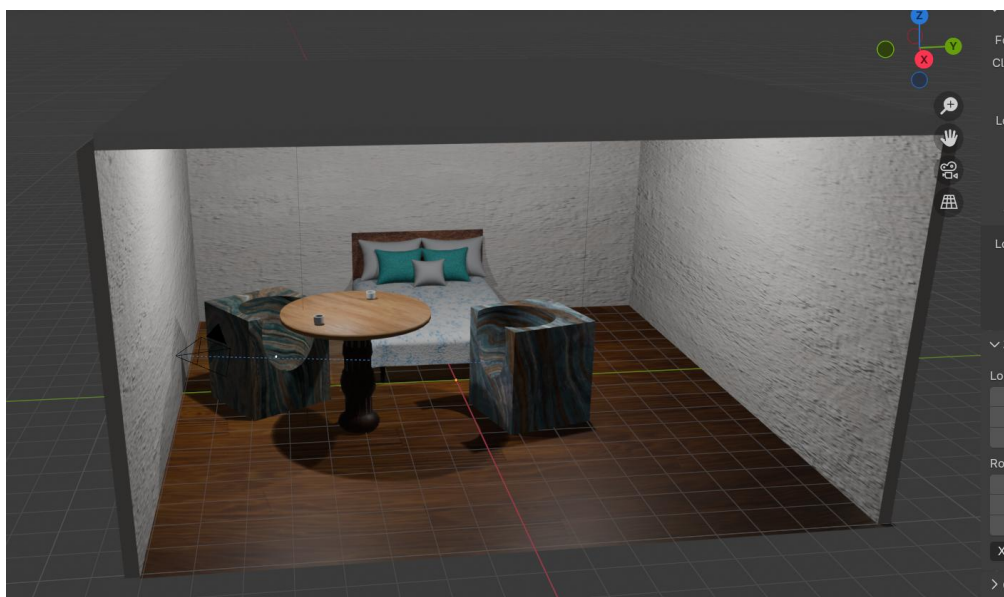


Рисунок 19 – Увеличение размеров пола, стен и потолка

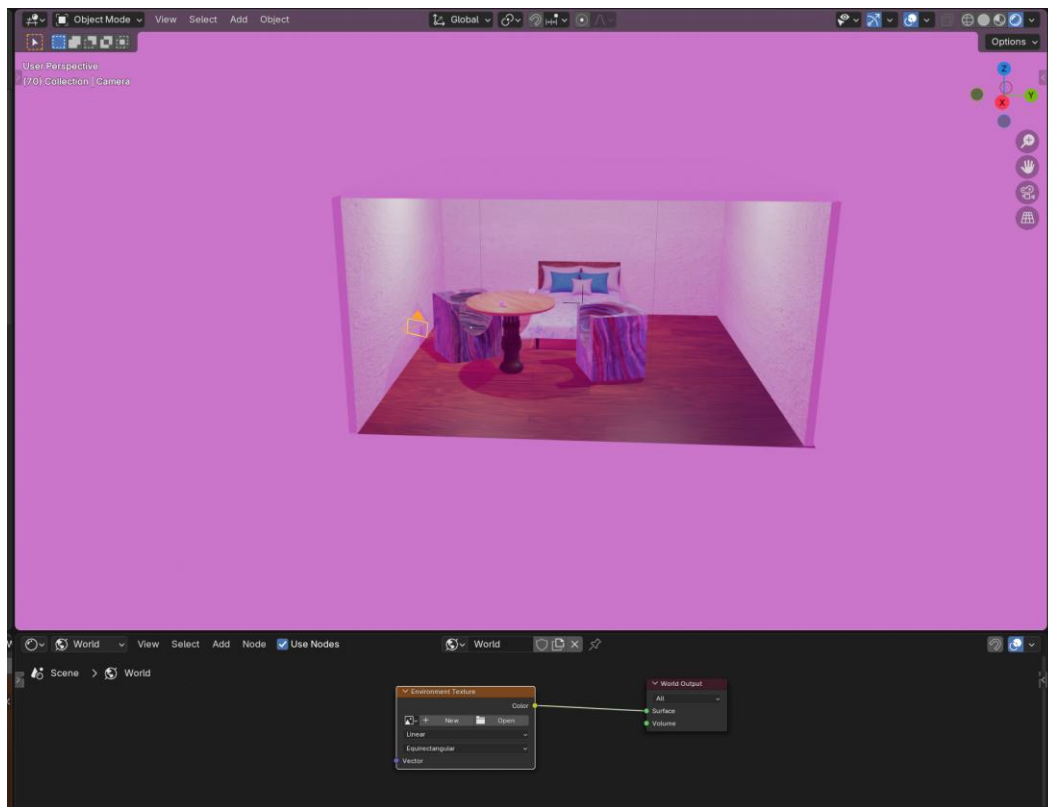


Рисунок 20 – Добавление Environment Texture



Рисунок 22 – Картинка окружения

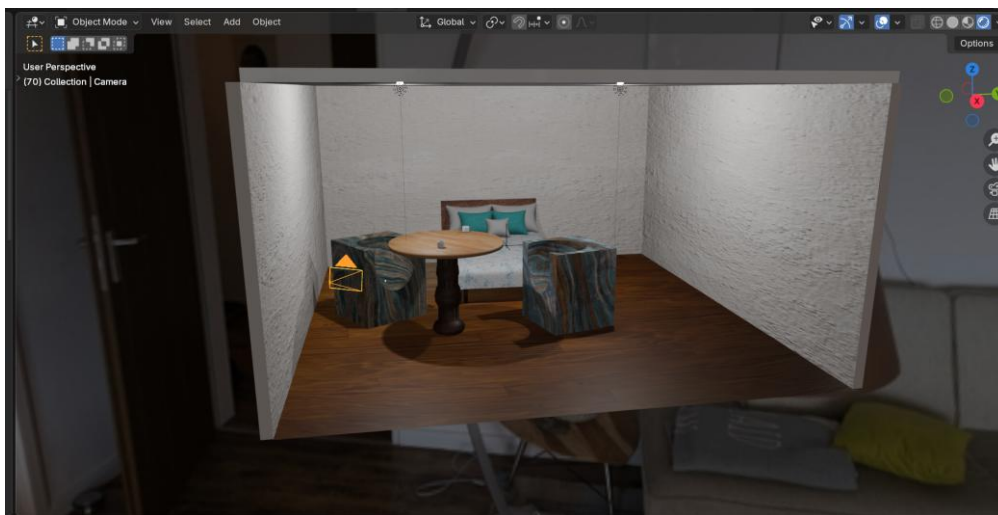


Рисунок 23 – Вид сцены после добавления окружения

Затем с помощью анимации с использованием ключей добавлено движение камеры чуть вправо и вверх, результат представлен на рисунках 24-26.

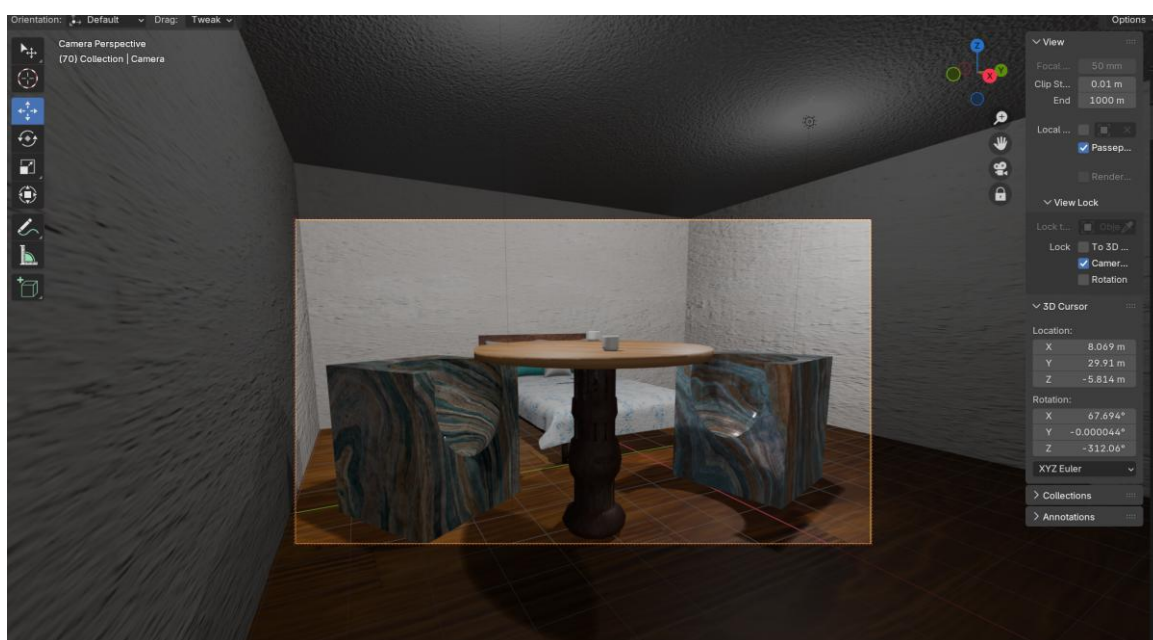


Рисунок 24 – Начальное положение камеры

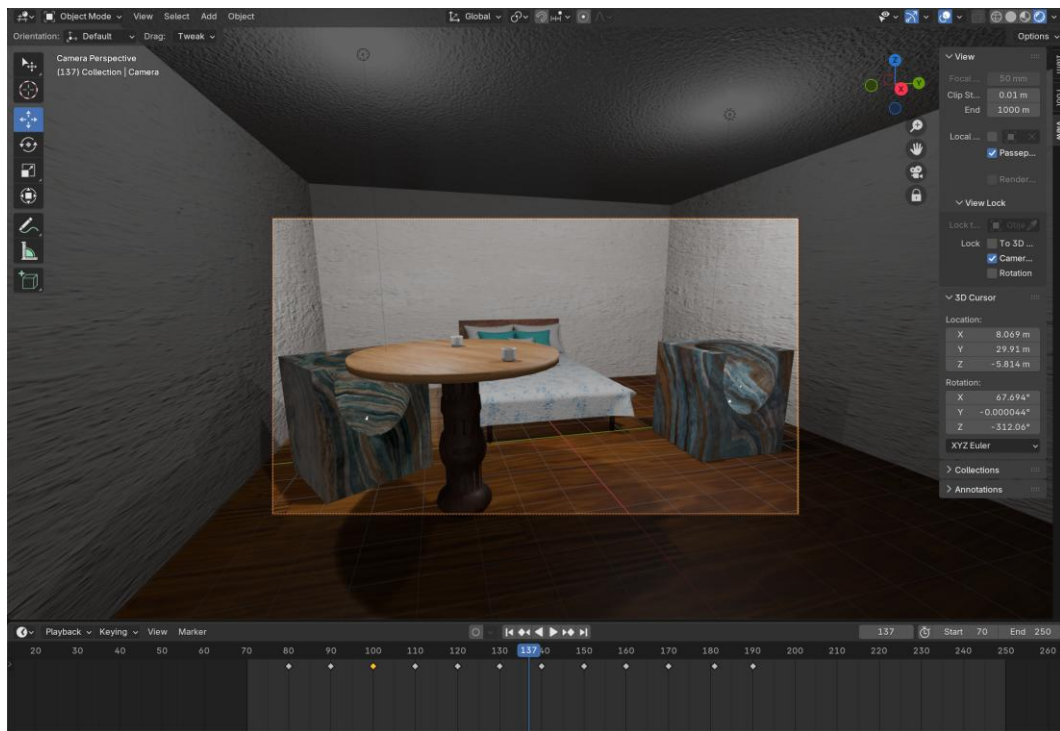


Рисунок 25 – Промежуточное положение камеры



Рисунок 26 – Конечное положение камеры

С помощью нажатия на глазик в правом меню скрыт примитив пустышка на кровати.

Далее для моделирования физики твердых тел добавлен шарик(с текстурой металла) и сброшен на стул. Чтобы шарик не проваливался сквозь стул и пол, они сделаны жесткими с помощью Rigid Body и указания Passive и Rigid Body Collisions, процесс добавления показан на рисунках 27–31.

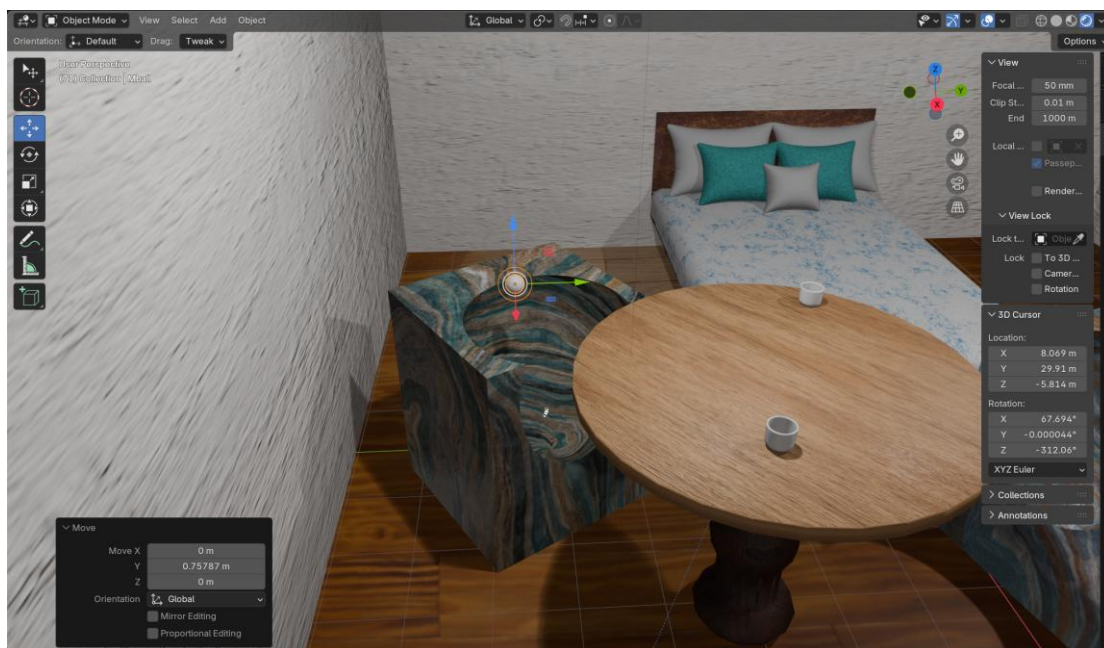


Рисунок 27 – Добавлен шарик с помощью примитива UV Sphere



Рисунок 28 – Добавление текстуры на шарик

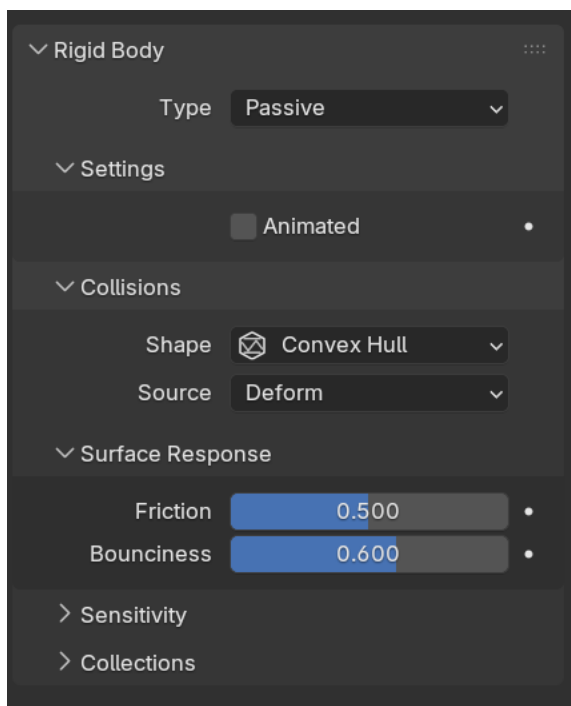


Рисунок 29 – Настройки Rigid Body для стула

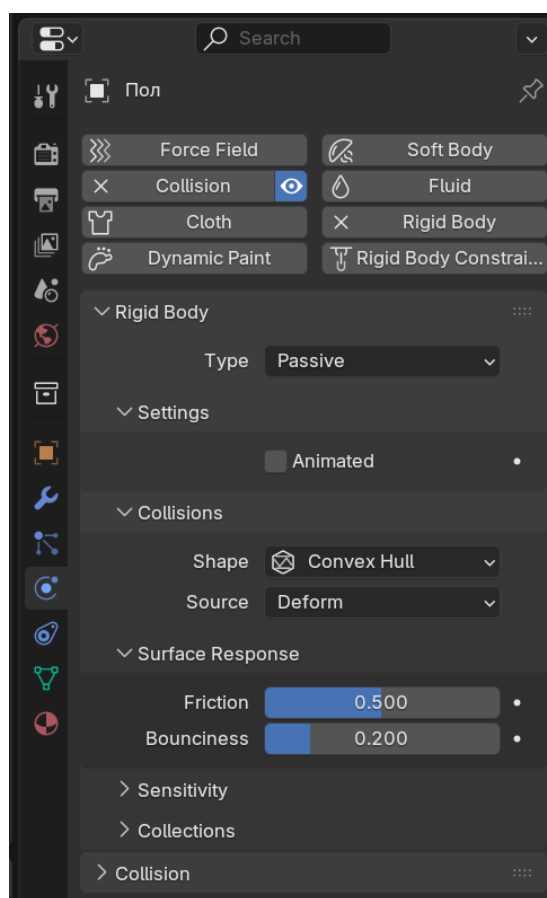


Рисунок 30 – Настройки Rigid Body для пола

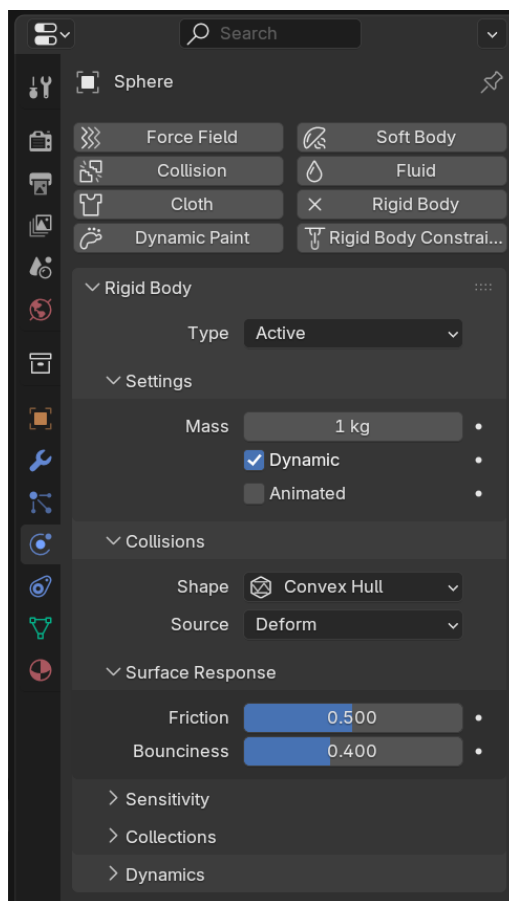


Рисунок 31 - Настройки Rigid Body для шарика

После проведенных манипуляций шарик не падал, так как анимация падения шарика начиналась с первого кадра, но сцена, которая была создана в первой лабораторной работе, начиналась с 70го кадра. Для того чтобы шарик все-таки падал с 70го кадра проведены следующие манипуляции: на 1ом кадре запущена анимация с включенным параметром **Animated** у шарика, на 70 кадре анимация остановлена и выключен параметр **Animated**, затем на вкладке **Scene** в **Rigid Body World** в **Cache** указано значение параметра **Simulation Start = 70**, далее нажата кнопка **Bake**, после этого анимация шарика стала начинаться с 70го кадра.

Для демонстрации работы системы частиц добавлен фейерверк после достижения стулом края комнаты, процесс добавления фейерверка представлен на рисунках 32-44.

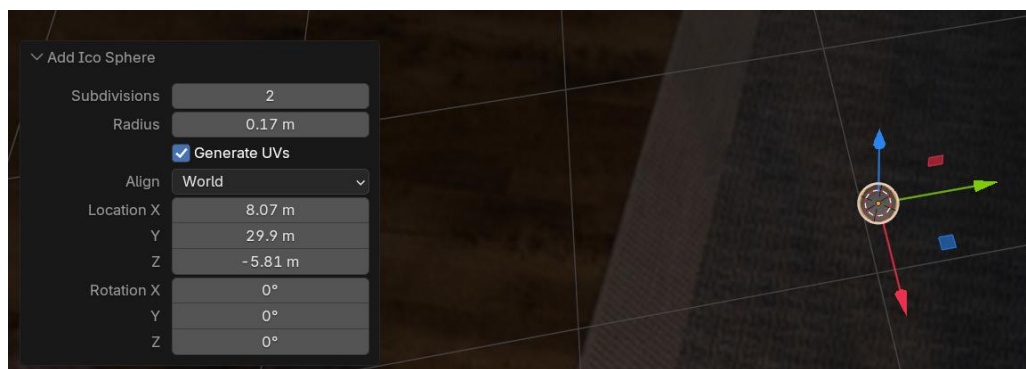


Рисунок 32 – Добавление Ico Sphere с радиусом=0.17м



Рисунок 33 – Создание копии первой сферы(с названием Particle)

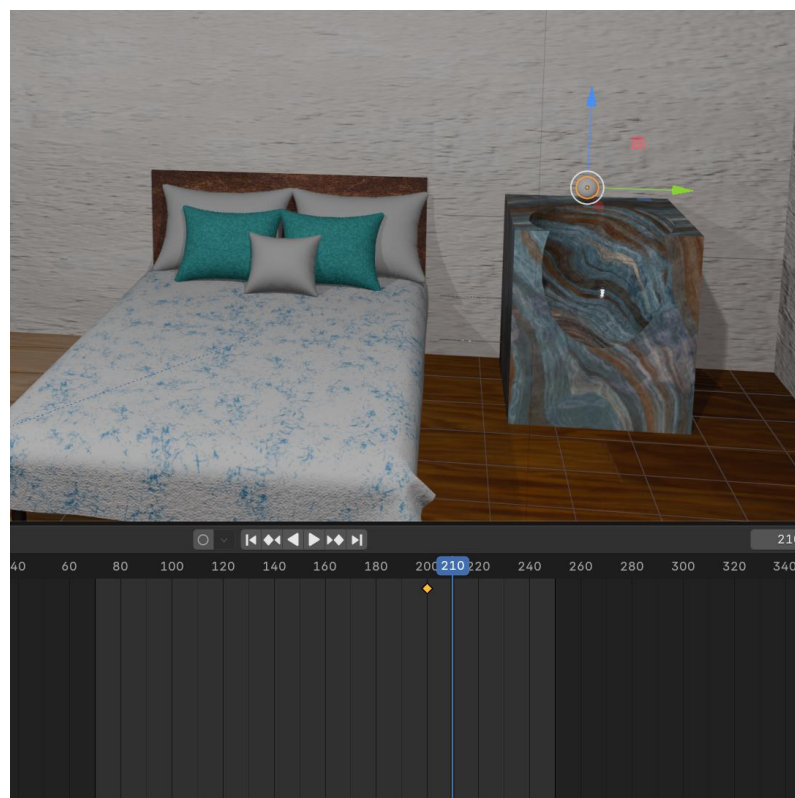


Рисунок 34 – Перенос первой сферы в момент касания стула стены и создание ключевого кадра

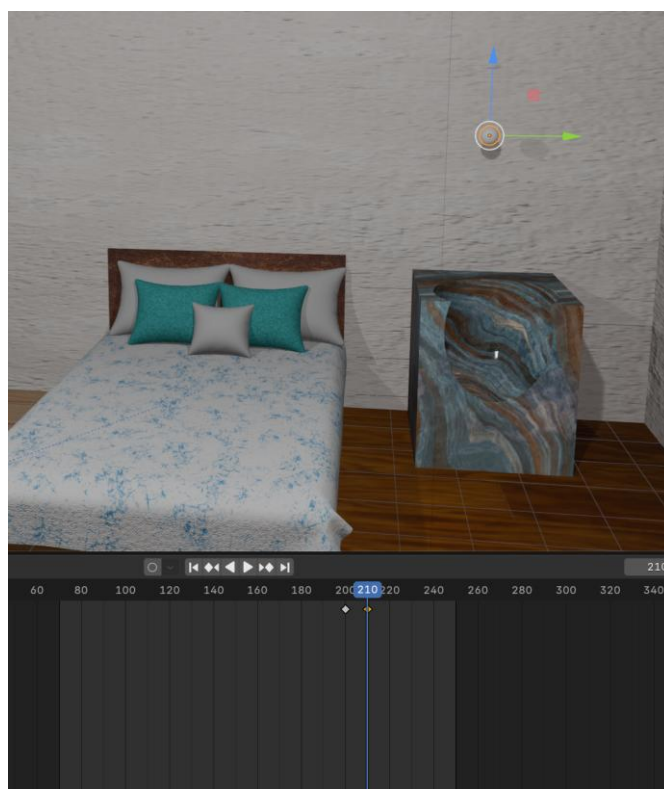


Рисунок 35 – Поднятие сферы и добавление еще одного ключевого кадра

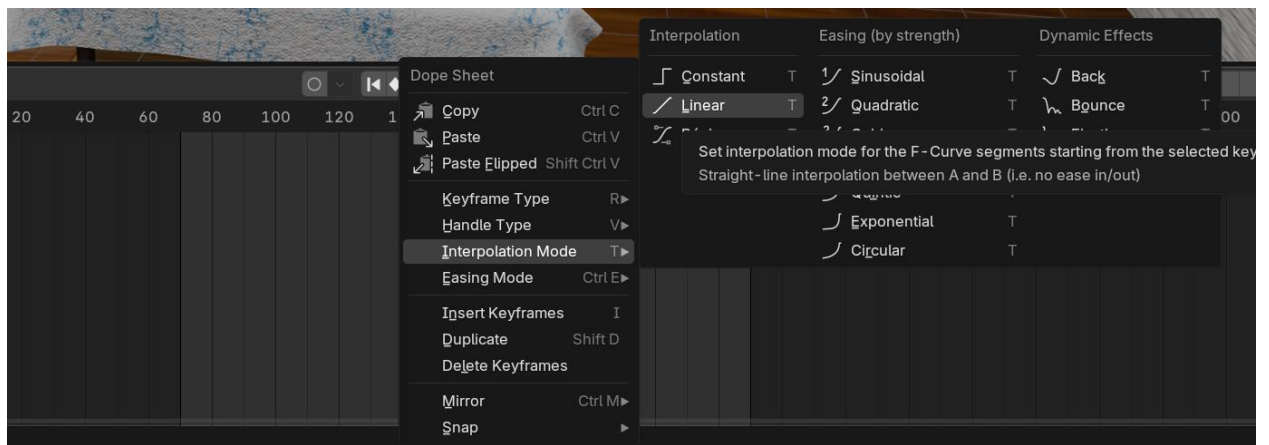


Рисунок 36 – Выбор линейной интерполяции

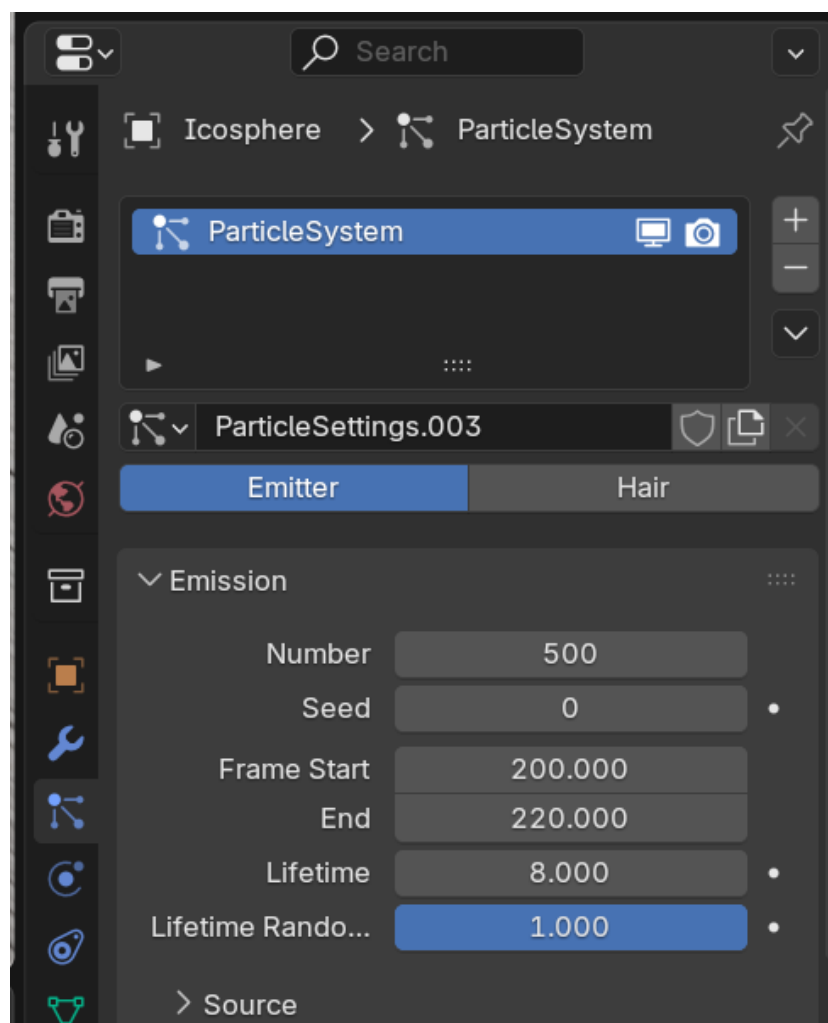


Рисунок 37 – Добавление системы частиц

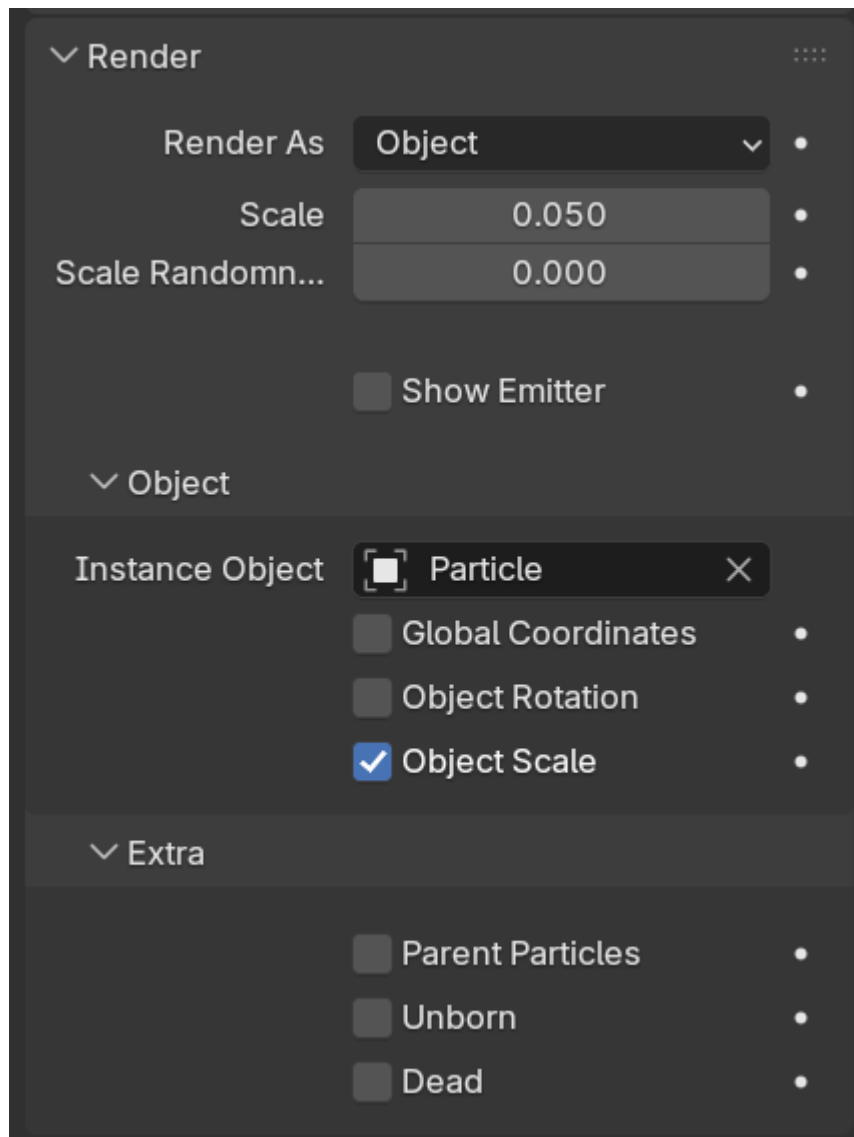


Рисунок 38 – Настройки рендера с выбором в качестве объекта второй сферы

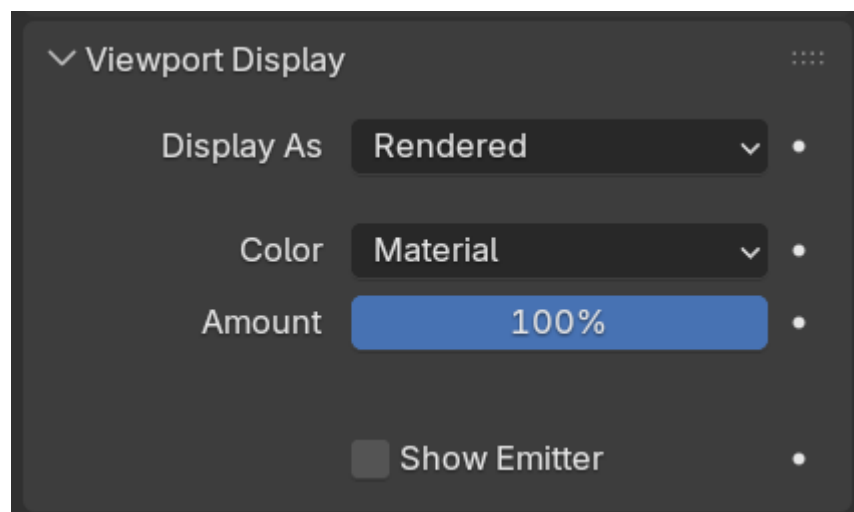


Рисунок 39 – Настройки Viewport

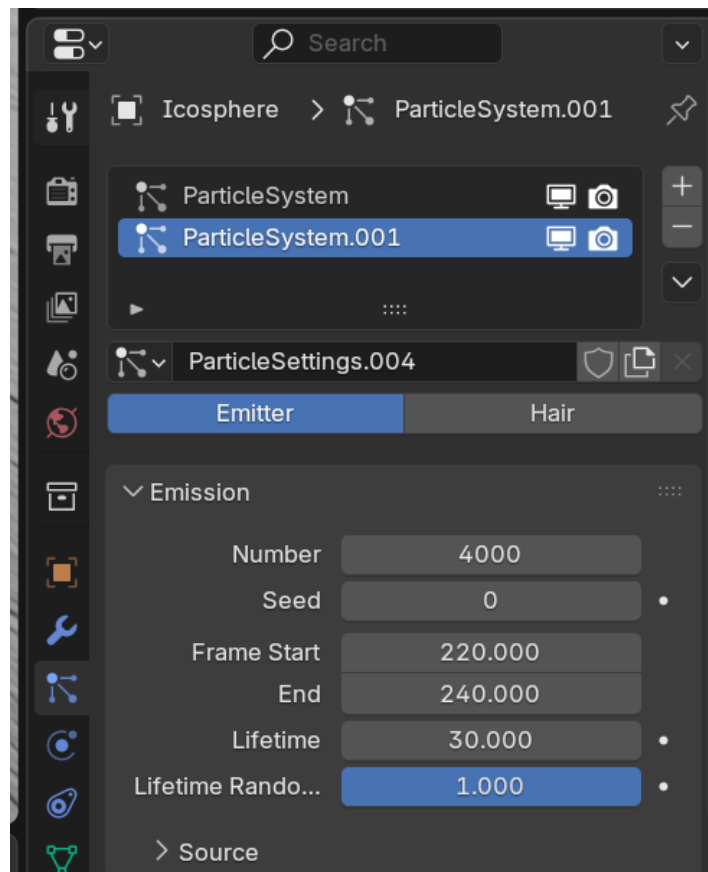


Рисунок 40 – Создание ещё одной системы частиц

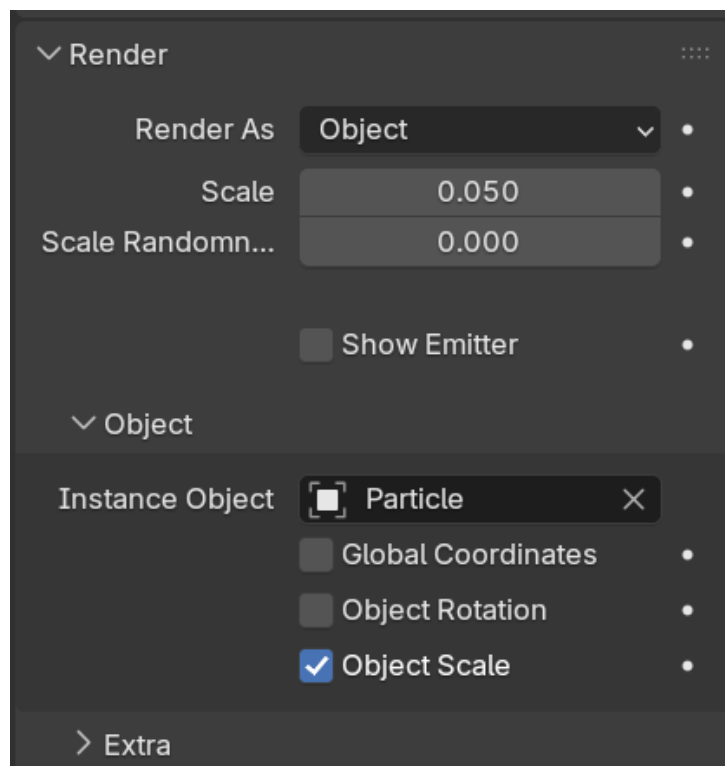


Рисунок 41 – Настройки рендера для второй системы частиц

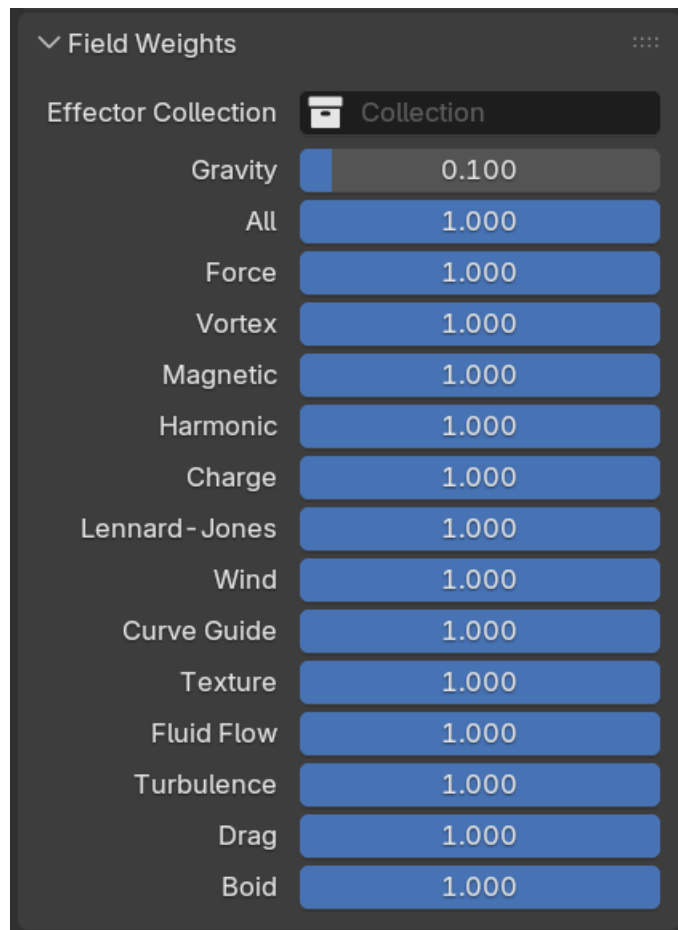


Рисунок 42 – Настройка гравитации=0.1

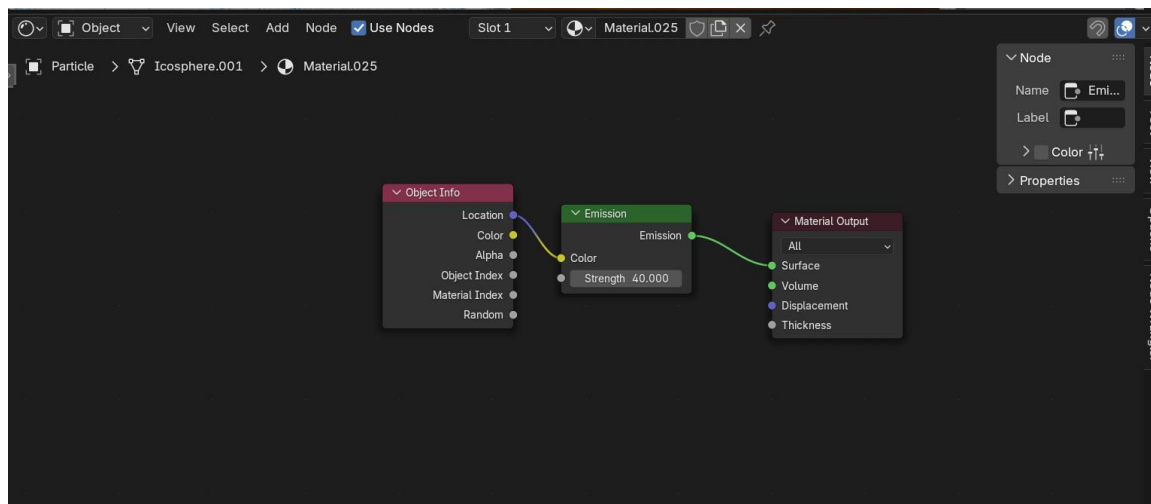


Рисунок 43 – Настройка материала Particle

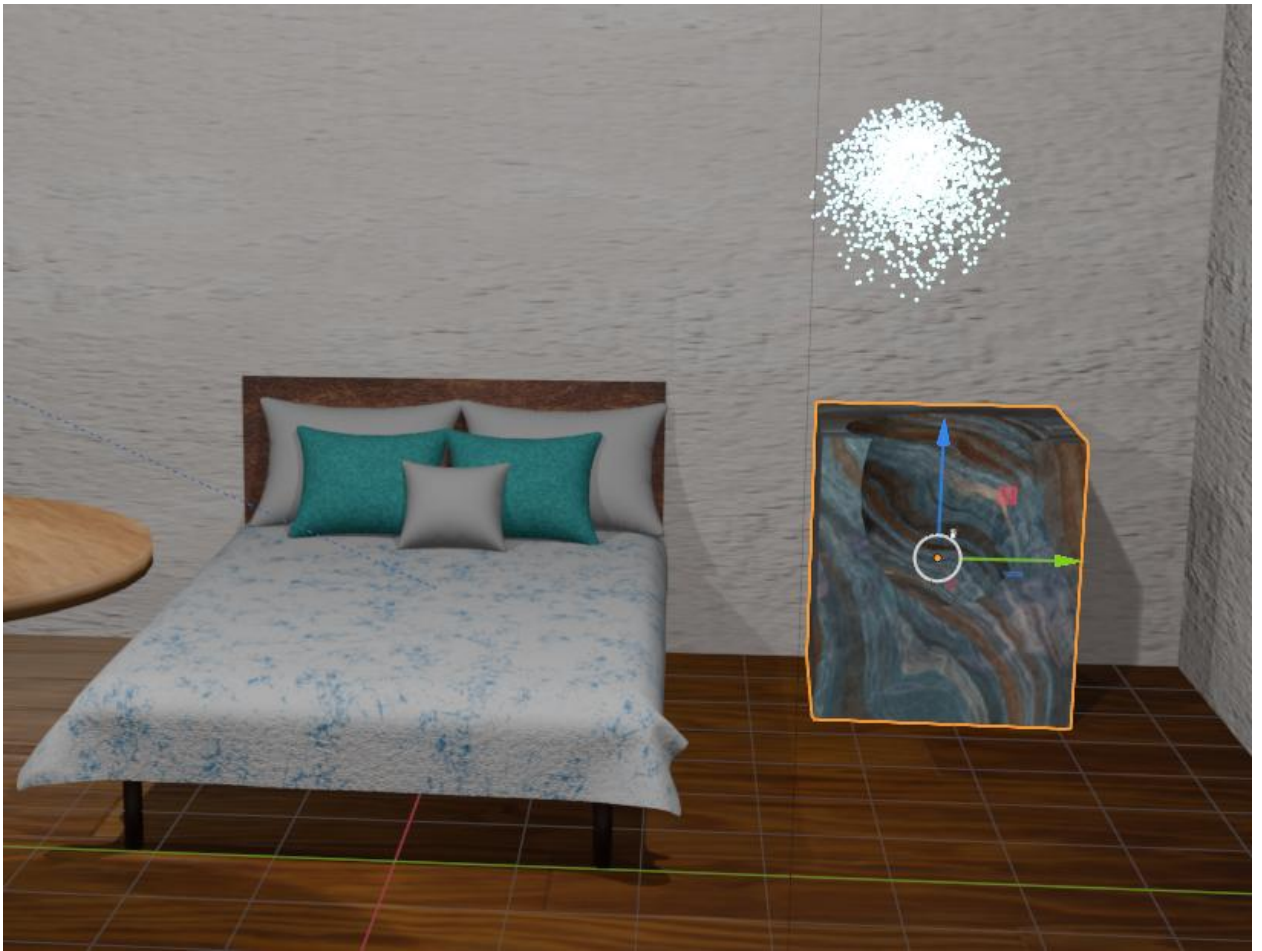


Рисунок 44 – Получившийся фейерверк

4 Выводы по лабораторной работе

Создана трехмерная сцена на тему «Интерьер спальни», рендер анимации представлен на [github](#).

Реализованы: анимация объектов с помощью ключевых кадров (движение стула и камеры), движение объектов по траекториям Path и Bezier Circle (кружки на столе), фокусировка камеры через Track to Constraint, симуляция физики твердых тел Rigid Body (падение шара), система частиц (фейерверк).

Успешно решены технические проблемы синхронизации физической симуляции с анимацией путём настройки параметра Animated и изменения начального кадра симуляции в Rigid Body World. Добавлено окружение через Environment Texture для улучшения визуального качества сцены.